

FATEC DE JACAREÍ PROFESSOR FRANCISCO DE MOURA

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE MULTIPLATAFORMA (DSM)

ÁLGEBRA LINEAR

ROTEIRO DE EXPLORAÇÃO E DESCOBERTA Nº 14

VALORES PRÓPRIOS, VETORES PRÓPRIOS E TRANSFORMAÇÕES COM PYTHON

Professor: Anderson José da Silva Zamingnani

APRESENTAÇÃO

Este roteiro foi elaborado para que você explore, experimente, modifique códigos, observe gráficos, crie animações e descubra como a Álgebra Linear aparece na Computação.

O objetivo principal é desenvolver a compreensão dos conceitos de:

- Transformações Lineares;
- Valores Próprios;
- Vetores Próprios;
- Diagonalização Computacional;
- Visualização Gráfica;
- Computação Gráfica;
- Animações em Python.

Aqui você não precisa começar sabendo tudo.

Você irá:

- executar códigos;
- observar resultados;
- modificar pequenos trechos;
- testar hipóteses;
- criar efeitos visuais;
- aprender explorando.

Errar faz parte do processo.

COMO UTILIZAR ESTE ROTEIRO

1. Execute inicialmente os códigos exatamente como foram fornecidos.
2. Observe cuidadosamente os resultados produzidos.

3. Faça apenas as modificações sugeridas.
 4. Caso ocorra algum erro, revise o código digitado.
 5. Experimente novas matrizes, cores, velocidades e figuras.
 6. Não se preocupe em compreender tudo imediatamente.
 7. Aprenda explorando.
-

PREPARAÇÃO DO AMBIENTE

Utilize preferencialmente o Google Colab.

Execute inicialmente:

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

from matplotlib.animation import FuncAnimation

from IPython.display import HTML

import plotly.graph_objects as go
```

MISSÃO 1 – PRIMEIRO CONTATO COM MATRIZES

Atividade 1

Execute:

```
import numpy as np

A = np.array([[2,0],
              [0,4]])

print(A)
```

Experimente trocar os números da matriz.

Atividade 2

Execute:

```
A = np.array([[2,0],
              [0,4]])

valores, vetores = np.linalg.eig(A)

print("Valores próprios:")
print(valores)

print("Vetores próprios:")
print(vetores)
```

Experimente novas matrizes.

Atividade 3

Teste:

```
matrizes = [

    np.array([[5,0],
              [0,1]]),

    np.array([[3,0],
              [0,3]]),

    np.array([[1,2],
              [0,1]])
]

for A in matrizes:

    valores, vetores = np.linalg.eig(A)

    print(A)
    print(valores)
    print("-"*20)
```

Observe as diferenças.

MISSÃO 2 – VETORES GANHANDO VIDA

Atividade 4

Desenhe um vetor:

```

v = np.array([2,1])

plt.figure(figsize=(6,6))

plt.arrow(
    0,0,
    v[0],v[1],
    head_width=0.15,
    length_includes_head=True
)

plt.xlim(-5,5)
plt.ylim(-5,5)

plt.grid()

plt.show()

```

Troque o vetor.

Atividade 5

Vetor antes e depois da transformação:

```

A = np.array([[2,0],
              [0,3]])

v = np.array([1,1])

Av = A @ v

plt.figure(figsize=(6,6))

plt.arrow(0,0,v[0],v[1],
          head_width=0.15)

plt.arrow(0,0,Av[0],Av[1],
          head_width=0.15)

plt.xlim(-1,5)
plt.ylim(-1,5)

plt.grid()

plt.show()

```

Atividade 6

Teste vários vetores:

```
A = np.array([[2,0],
              [0,3]])

vetores = [

    np.array([1,0]),
    np.array([0,1]),
    np.array([1,1]),
    np.array([2,1]),
    np.array([1,2])
]

plt.figure(figsize=(7,7))

for v in vetores:

    Av = A @ v

    plt.arrow(
        0,0,
        v[0],v[1],
        alpha=0.4
    )

    plt.arrow(
        0,0,
        Av[0],Av[1],
        alpha=0.8
    )

plt.grid()
plt.show()
```

MISSÃO 3 – CHUVA DE VETORES COLORIDOS

Atividade 7

```
A = np.array([[2,0],
              [0,3]])

plt.figure(figsize=(7,7))
```

```

for i in range(50):

    v = np.random.uniform(-2,2,2)

    Av = A @ v

    plt.arrow(
        0,0,
        Av[0],
        Av[1],
        alpha=0.6
    )

plt.grid()

plt.show()

```

Troque 50 por:

- 100
- 200
- 500

Atividade 8

Adicione cores aleatórias:

```

A = np.array([[2,0],
              [0,3]])

plt.figure(figsize=(7,7))

for i in range(100):

    v = np.random.uniform(-2,2,2)

    Av = A @ v

    cor = np.random.rand(3,)

    plt.arrow(
        0,0,
        Av[0],
        Av[1],
        color=cor,
        alpha=0.7
    )

```

```
plt.grid()
```

```
plt.show()
```

Atividade 9

Troque a matriz.

Observe como a "chuva" muda.

MISSÃO 4 – DEFORMANDO O PLANO

Atividade 10

Crie uma grade:

```
x = np.linspace(-5,5,15)
y = np.linspace(-5,5,15)

pontos = np.array([
    [i,j]
    for i in x
    for j in y
])

plt.figure(figsize=(6,6))

plt.scatter(
    pontos[:,0],
    pontos[:,1]
)

plt.grid()

plt.axis("equal")

plt.show()
```

Atividade 11

Transforme a grade:

```
A = np.array([[2,0],
              [0,1]])

pontos_transformados = pontos @ A.T

plt.figure(figsize=(6,6))

plt.scatter(
    pontos[:,0],
    pontos[:,1],
    alpha=0.3
)

plt.scatter(
    pontos_transformados[:,0],
    pontos_transformados[:,1]
)

plt.grid()

plt.axis("equal")

plt.show()
```

Atividade 12

Troque a matriz por:

```
A = np.array([[1,1],
              [0,1]])
```

Observe o resultado.

MISSÃO 5 – PRIMEIRAS ANIMAÇÕES

Atividade 13

Vetor crescendo:

```
fig, ax = plt.subplots()

v = np.array([3,2])
```



```

def atualizar(frame):

    ax.clear()

    t = frame/30

    novo = t*v

    ax.arrow(
        0,0,
        novo[0],
        novo[1]
    )

    ax.set_xlim(-1,5)
    ax.set_ylim(-1,5)

    ax.grid()

ani = FuncAnimation(
    fig,
    atualizar,
    frames=31,
    interval=100
)

plt.close(fig)

HTML(ani.to_html())

```

Atividade 14

Faça o vetor diminuir.

Atividade 15

Troque as cores.

Atividade 16

Troque a velocidade.

MISSÃO 6 – TRANSFORMAÇÕES FAMOSAS

Atividade 17 – Reflexão

```
x = np.linspace(-5,5,15)
y = np.linspace(-5,5,15)

pontos = np.array([
    [i,j]
    for i in x
    for j in y
])

A = np.array([
    [-1,0],
    [0,1]
])

novos = pontos @ A.T

plt.figure(figsize=(6,6))

plt.scatter(
    pontos[:,0],
    pontos[:,1],
    alpha=0.3
)

plt.scatter(
    novos[:,0],
    novos[:,1]
)

plt.axis("equal")

plt.show()
```

Atividade 18 – Rotação

```
A = np.array([
    [0,-1],
    [1,0]
])
```

Repita o código anterior.

Observação: podem aparecer valores próprios complexos. Isso é normal e não será estudado neste momento.

Atividade 19 – Cisalhamento

```
A = np.array([
    [1,1],
    [0,1]
])
```

Repita o código.

Atividade 20

Compare:

- Reflexão
 - Rotação
 - Cisalhamento
-

MISSÃO 7 – FOGO DE ARTIFÍCIO MATEMÁTICO

Atividade 21

```
n = 300

angulos = np.random.uniform(
    0,
    2*np.pi,
    n
)

raios = np.random.uniform(
    0,
    1,
    n
)

x = raios*np.cos(angulos)
y = raios*np.sin(angulos)

fig, ax = plt.subplots()

def atualizar(frame):
```

```

ax.clear()

fator = frame/10

ax.scatter(
    fator*x,
    fator*y,
    c=angulos,
    cmap="hsv"
)

ax.set_xlim(-5,5)
ax.set_ylim(-5,5)

ax.axis("off")

ani = FuncAnimation(
    fig,
    atualizar,
    frames=50,
    interval=80
)

plt.close(fig)

HTML(ani.to_jshtml())

```

MISSÃO 8 – GALÁXIA MATEMÁTICA

Atividade 22

Crie uma galáxia com 500 pontos.

Faça os pontos girarem.

Troque:

- quantidade de pontos;
- velocidade;
- cores.

MISSÃO 9 – SISTEMA SOLAR

Atividade 23

Crie um Sol.

Atividade 24

Crie um planeta orbitando.

Atividade 25

Adicione mais planetas.

MISSÃO 10 – FORMAS GEOMÉTRICAS

Atividade 26

Crie um quadrado.

Transforme-o.

Atividade 27

Crie um triângulo.

Transforme-o.

Atividade 28

Crie uma estrela.

Transforme-a.

MISSÃO 11 – FLOR GEOMÉTRICA

Atividade 29

Crie uma flor geométrica colorida.

Atividade 30

Transforme a flor.

MISSÃO 12 – TÚNEL INFINITO

Atividade 31

Crie quadrados concêntricos.

Atividade 32

Anime os quadrados.

MISSÃO 13 – ESPIRAL EM MOVIMENTO

Atividade 33

Crie uma espiral colorida.

Atividade 34

Faça a espiral girar.

MISSÃO 14 – ARTE COM MATRIZES

Atividade 35

Crie arte utilizando:

- pontos aleatórios;
- matrizes;
- transformações.

Experimente diferentes matrizes.

MISSÃO 15 – SÍMBOLO ANIMADO COM PONTOS

Atividade 36

Crie um símbolo utilizando pontos.

Pode ser:

- letra do seu nome;
- símbolo;
- logotipo simples.

Anime o símbolo.

MISSÃO 16 – DESAFIO FINAL

Atividade 37

Crie sua própria animação.

Utilize:

- matrizes;
- vetores;
- cores;
- figuras;
- transformações.